

Engenharia de Software

Profa. Dra. Débora Maria Barroso Paiva



Módulo 4 - Teste e manutenção de software

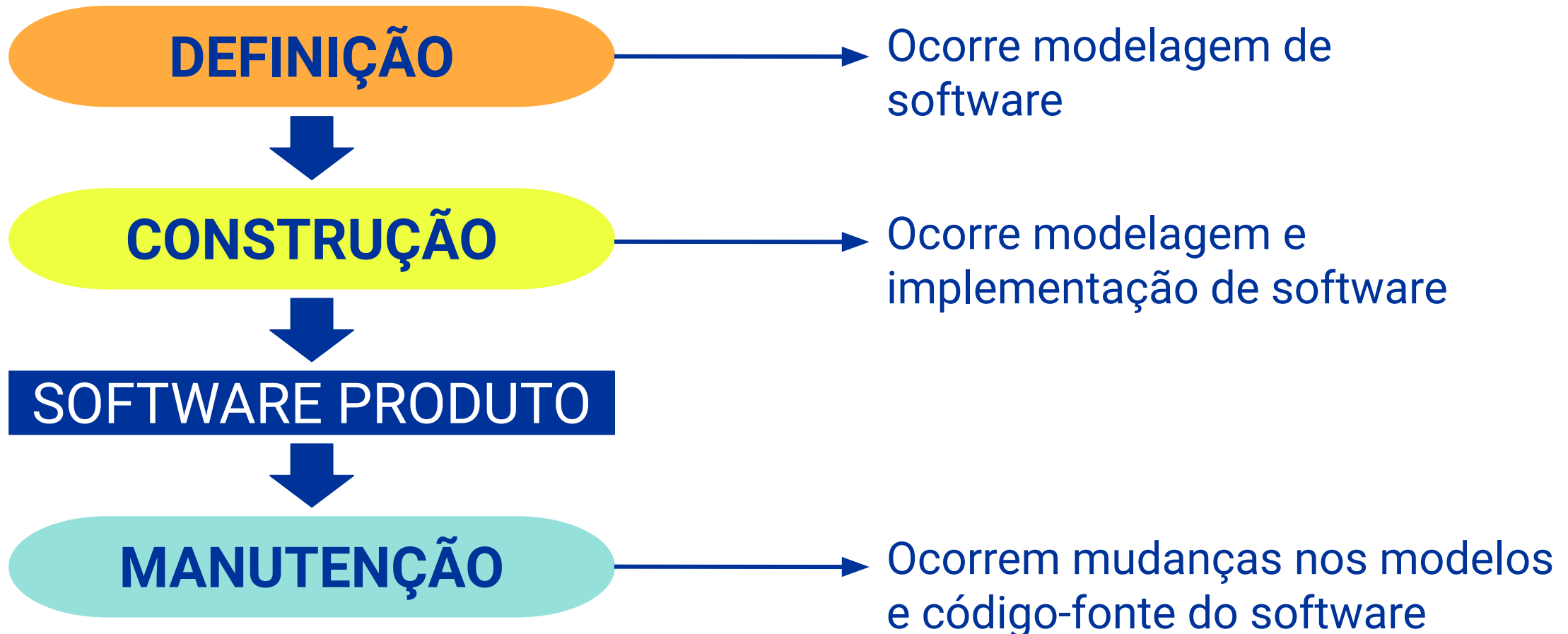
Unidade 2 - Tipos de manutenção de software, reengenharia e engenharia reversa



Objetivo

- Entender as principais técnicas usadas para testar software e realizar sua manutenção, incluindo atividades de reengenharia de software.

Fases genéricas dos modelos de processo de software



Introdução

- Alterações efetuadas no software depois de sua liberação;
- As alterações ocorrem por diversas razões;
- As razões para as alterações determinam a categoria de manutenção.

Categorias de manutenção

- Manutenção para reparo de defeitos de software (manutenção corretiva):
 - Corrigir erros de codificação normalmente é barato;
 - Erros de requisitos são mais onerosos, pois pode ser necessário o reprojetado do sistema.

Categorias de manutenção

- Manutenção para adaptar o software a um ambiente operacional diferente (manutenção adaptativa):
 - Ocorre quando algum aspecto do ambiente do sistema, como o hardware, sistema operacional ou outro software de apoio mudam;

Categorias de manutenção

- Manutenção para adaptar o software a um ambiente operacional diferente (manutenção adaptativa):
 - Novas gerações de hardware;
 - Novos sistemas operacionais e software de apoio;
 - Atualizações e modificações em equipamentos periféricos e outros elementos de sistema.

Categorias de manutenção

- Manutenção para adicionar funcionalidade ao sistema ou modificá-la (manutenção evolutiva):
 - Necessária quando os requisitos do sistema mudam em resposta às mudanças organizacionais ou de negócios.
 - Atender aos pedidos do usuário para:
 - Modificar funções existentes;
 - Incluir novas funções (novos requisitos);
 - Ampliar o escopo do software etc.

Categorias de manutenção

*Na prática, não fica muito clara a distinção entre
esses tipos de manutenção!*

Manutenção de software

- Fase mais problemática do ciclo de vida de software;
- Pode despende mais de 70% de todo esforço de uma organização;
- É benéfico investir esforço no projeto e na implementação de um sistema para reduzir os custos de manutenção.

Manutenção de software

- Cenário atual:
 - Migração para novas plataformas;
 - Sistemas mal estruturados;
 - Melhoramentos para atender novas necessidades;
 - Nenhuma preocupação com a arquitetura global;
 - Codificação, lógica e documentação ruins.

Esses sistemas precisam continuar “rodando” e as alterações são inevitáveis

Manutenção de software

- A manutenção é onerosa porque é preciso empregar esforços para compreender o sistema e analisar o impacto das mudanças propostas.
- Boas técnicas de Engenharia de Software, como especificações precisas, uso da orientação a objetos e gerenciamento de configuração contribuem para redução dos custos de manutenção.

Custo da manutenção de software

- Custos não monetários:
 - Adiamento de oportunidades de desenvolvimento;
 - Redução da qualidade global do software;
 - Insatisfação do cliente;
 - Insatisfação da equipe;
 - Diminuição drástica da produtividade.

Reduzindo os custos de manutenção de software

- Uso de boas técnicas de Engenharia de Software:
 - Descrição precisa;
 - Desenvolvimento OO;
 - Gerenciamento de Configuração;
 - Refatoração (prática ágil);
 - Testes de regressão automatizados.

Custos da manutenção de software



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



A maioria dos problemas com a manutenção do software é causada por deficiências na maneira como o software foi planejado e desenvolvido

Manutenibilidade de software

- A **manutenibilidade** pode ser definida qualitativamente como a facilidade com que o software pode ser *entendido, corrigido, adaptado* e/ou *melhorado*;
- É afetada por muitos fatores: cuidado com o projeto, codificação e teste, estruturas padronizadas de documentação etc.

Manutenibilidade de software

- Medidas de manutenibilidade:
 - Tempo de reconhecimento do problema;
 - Tempo de coleta de ferramentas de manutenção;
 - Tempo de análise do problema;
 - Tempo de especificação da alteração;

Manutenibilidade de software

- Medidas de manutenibilidade:
 - Tempo de correção ou modificação;
 - Tempo de teste local e global;
 - Tempo de revisão da manutenção;
 - Tempo de recuperação total;

Manutenibilidade de software

- Medidas de manutenibilidade:
 - Número de comandos-fonte adicionados por alteração no programa;
 - Número de pessoas-horas despendidos na manutenção;
 - Tipo de manutenção;
 - Total de pessoas-horas empregadas em cada categoria de manutenção.

Engenharia Reversa

- Engenharia Progressiva:
 - Processo tradicional de ES, caracterizado pelas atividades progressivas do ciclo de vida, que partem de um alto nível de abstração para um baixo nível de abstração.

Engenharia Reversa

- Engenharia Reversa:
 - Processo inverso à Engenharia Progressiva, caracterizado pelas atividades retroativas do ciclo de vida, que partem de um baixo nível de abstração para um alto nível de abstração.

- Processo de exame e compreensão do software existente, para recapturar ou recriar o projeto e decifrar os requisitos atualmente implementados pelo sistema, apresentando-os em um nível mais alto de abstração
 - Redocumentação
 - Recuperação de projeto

- Extração de abstrações
 - Avalia-se o programa antigo, extraíndo, a partir do código-fonte:
 - Uma especificação significativa do processamento;
 - A interface com o usuário;
 - As estruturas de dados ou a base de dados do programa.

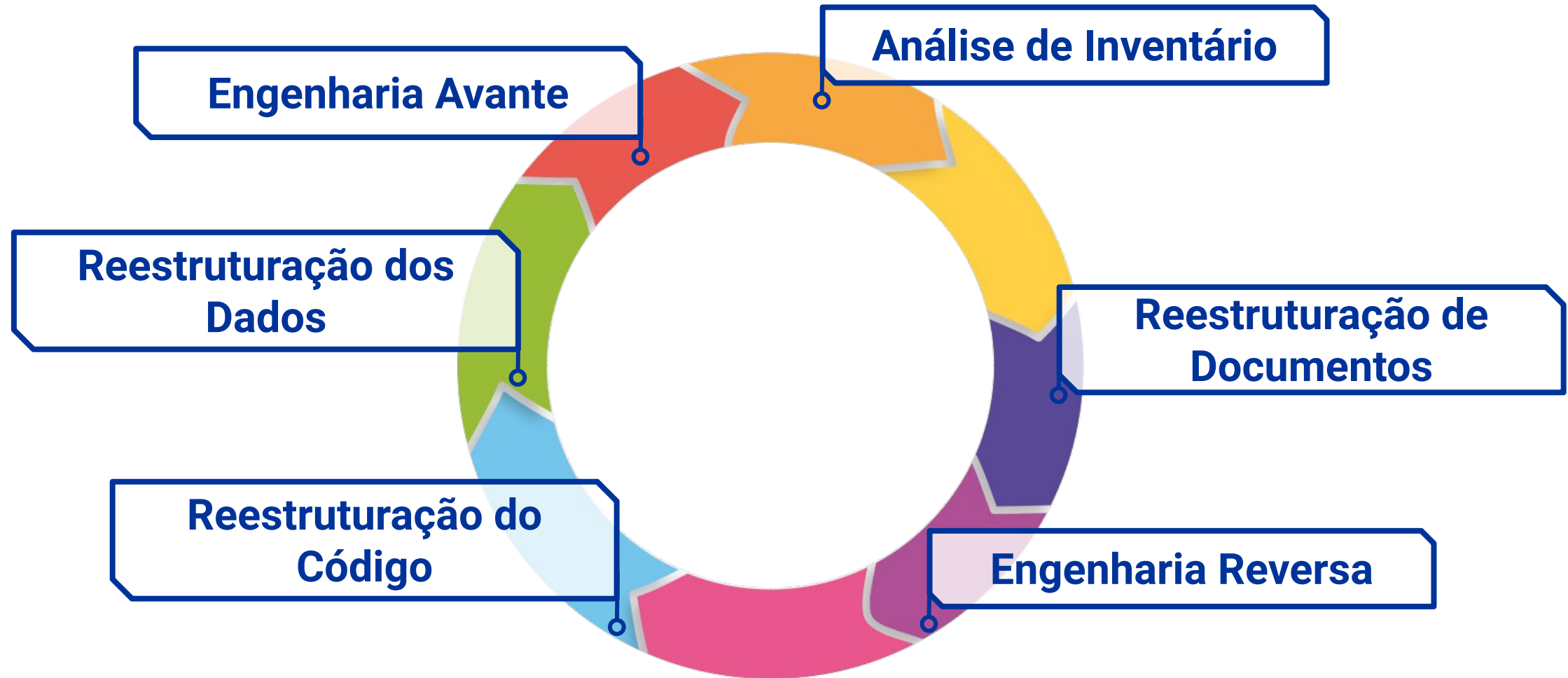
Reengenharia de Software

- A **reengenharia de software** está relacionada à re-implementação de sistemas legados para torná-los mais fáceis de manter.
- Pode envolver uma nova documentação, organização e reestruturação do sistema, conversão do sistema em uma linguagem mais moderna e modificação e atualização da estrutura do software.

Reengenharia de Software

- Sistemas Legados: são sistemas baseados em computadores e que foram desenvolvidos no passado, frequentemente usando tecnologias mais antigas ou obsoletas.
 - sistemas militares;
 - sistemas de controle de tráfego aéreo.
- A funcionalidade não é alterada e, normalmente, a arquitetura também permanece a mesma.

Reengenharia de Software



- **Análise de inventário:**
 - um modelo de planilha contendo informação que fornece uma descrição detalhada (por exemplo, tamanho, idade, criticalidade para o negócio) de cada aplicação ativa.
 - Avaliar cada aplicação sistematicamente a fim de determinar quais são candidatas à reengenharia.

- Reestruturação de documentos:
 - Criar um arcabouço de documentação necessário para o suporte a longo prazo de uma aplicação.
 - Decidir se apenas as partes do sistema que estão sofrendo modificações serão totalmente documentadas.
 - Decidir se haverá redocumentação total.

Reengenharia de Software

- Reestruturação de documentos:

Sugestão: “Criar apenas a documentação necessária para melhorar o entendimento do software.”

- Engenharia reversa:
 - Origem no mundo do hardware.
 - É o processo de análise de um programa, em um esforço para representá-lo em uma abstração mais alta do que o código-fonte.
 - É um processo de recuperação de projeto de dados, arquitetural e procedimental para um programa existente.

- Reestruturação de código:
 - A arquitetura de programa é relativamente sólida, mas módulos individuais foram codificados de modo que torna difícil entendê-los, testá-los e mantê-los;
 - O código-fonte é analisado usando uma ferramenta de reestruturação;
 - Violações das construções de programação são registradas.

Reengenharia de Software

- Reestruturação de código:
 - O código é reestruturado.
 - O código reestruturado é revisado e testado para garantir que nenhuma anomalia foi introduzida.
 - A documentação interna do código é atualizada.

- Reestruturação de dados:
 - Uma arquitetura de dados fraca é difícil de adaptar e aperfeiçoar;
 - Viabilidade do programa a longo prazo;
 - A arquitetura de dados atual é “dissecada”;
 - Os modelos de dados necessários são definidos;
 - Objetos de dados e atributos são identificados.

- Reestruturação de dados:
 - As estruturas de dados são revisadas quanto à qualidade;
 - Se a estrutura de dados é fraca, os dados passam por reengenharia;
 - Modificações nos dados resultarão em modificações arquiteturais e de código.

- Engenharia

Avante:

- Transferência das abstrações, modelos lógicos e projeto do sistema para uma implementação física.
- Aplica princípios, conceitos e métodos de ES para recriar a aplicação existente.

- Engenharia Avante:
 - Recupera informações de projeto (Engenharia Reversa), utilizando-as para alterar ou reconstituir o sistema existente a fim de melhorar sua qualidade global.
 - Reimplementa a função existente.
 - Adiciona novas funções (amplia a capacidade da aplicação antiga).

Considerações finais

- Diferentes tipos de manutenção: corretiva, adaptativa e evolutiva.
- Muito esforço gasto na fase de manutenção. Vale a pena investir recursos na fase de desenvolvimento!
- Engenharia reversa, reengenharia: há muitas oportunidades interessantes e desafiadoras no mercado. Diversos problemas a serem resolvidos.

Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).